智慧工廠設備異常預警 AI Agent

我以馬達驅動泵浦為情境，模擬溫度、壓力與振動回報。系統協助機台負責人看懂異常、決定檢查順序，並留下事件與工單草稿；監測後可查歷史、整理交班及預覽工單修改。[1][2]

500 筆 / 每分鐘 1 筆 / 固定 seed 42　　2026/11/07 12:00-20:19（台北時間）

感測器 / 小數位數	異常注入、四捨五入前分布	正常作業條件	嚴格異常門檻
溫度 temp / 1 位	N(47.5, 0.7²)	45-50 ° C	<43 或 >52
壓力 pressure / 2 位	N(1.025, 0.007²)	1.00-1.05	<0.97 或 >1.08
振動 vibration / 2 位	Gamma(36, 0.03/36)	0.02-0.04	>0.07

N(平均值, 標準差²) 表示常態分布；Gamma(形狀, 尺度) 讓振動保持正值。正常範圍外、尚未嚴格超標稱「灰區」；等於嚴格邊界不算超標。壓力與振動沿用作業未指定單位的設定。

每筆由前一分鐘的狀態與新擾動生成（AR(1) 係數 0.8），模擬連續運轉。溫度與壓力、溫度與振動、壓力與振動的潛在擾動相關係數為 0.55、0.75、0.65，越高表示共同波動連動越強。振動用相關轉換（Gaussian copula）保留 Gamma 分布，溫度延後 2 分鐘反應；CSV 實測相關仍受四捨五入與異常注入影響。[3]

label：模擬外部 AOI 檢測結果，供設備判定交叉確認

normal 表示正常，abnormal 表示異常。先注入突發、溫度漂移及灰區聯合事件，依上表小數位數四捨五入後產生 label，最後才加入連續同值、壓力 999 與缺值。[3]

未嚴格超標時：灰區欄位數	0 欄	1 欄	2 欄	3 欄
label 抽為 abnormal 的機率	1%	10%	40%	80%

任一欄嚴格超標，label 必為 abnormal；其餘依上表逐筆抽樣。全正常仍有 1% 異常標籤，模擬 AOI 誤報。seed 42 得到 62 筆 abnormal（12.4%），未強制湊比例。後加回傳故障不重算 label；label 不作模型輸入。12 格缺值為連續 4 格加隨機 8 格，原始 CSV 保留。[3]

系統架構：程式決定風險，維修 Agent 補充解說

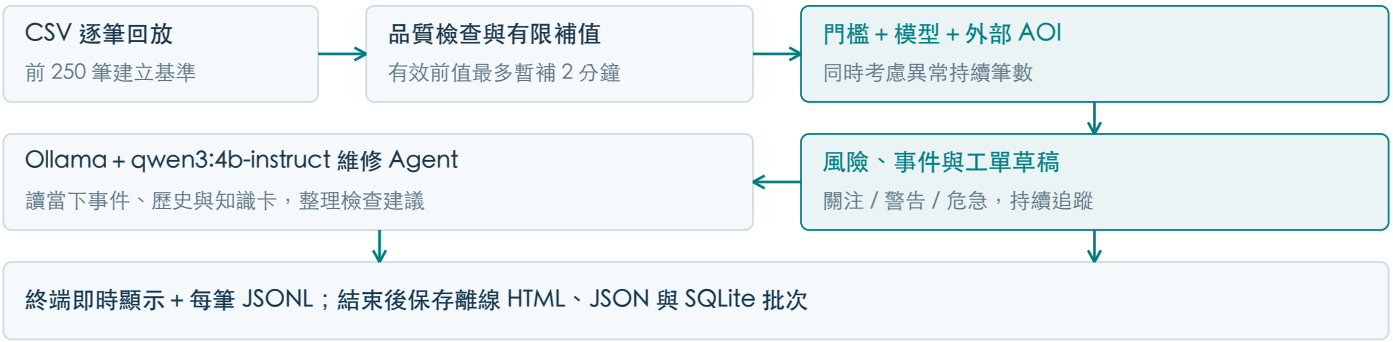


圖 1 | 不讀未播放資料；同值不單獨告警；缺值不改原檔。AI 失敗保留規則建議，工單修改須人工確認。

工作流程與資料載入示範

開發依序驗收資料、純終端與地端 Agent，再測試與交付。依 README 安裝後，執行 python main.py --no-ollama。圖 2 為初始化與第 251 筆；其後依時間重播後 250 筆。[2]



[1] 作業 v0.4 p1/4-5　[2] README　[3] 資料生成　[4] 模型評估　[5] AI 使用與截圖　[6] OmniRoute 官方　[7] Qwen Q8　[8] Coder Q4

四項狀態，各自回答不同問題

設備看處置風險，資料品質看回報是否可信，運轉觀察看模型差異；AOI 則顯示外部檢測結果。[2]

設備綜合評估：現在需要多急處理？

危急	同筆至少 2 欄嚴格超標，或同一欄連續 3 筆嚴格超標。
警告	任一欄嚴格超標；或模型分數 ⩾98、至少 2 欄偏離正常範圍、AOI 異常，任一條件連續 3 筆。
關注	任一欄在灰區、正式模型分數 ⩾98，或當筆 AOI 異常。
正常	三欄有效、沒有異常觸發，也沒有待解除的設備事件。
未知	回報不足，且沒有其他異常證據或待解除的設備事件。

多項條件同時成立時採最高等級。正式模型分數只計三欄原始有效、未暫補的量測；模型單獨最高為警告。事件保留曾達最高風險，觸發消失後，再有三欄連續 3 筆原始有效回報才解除。連續筆數依資料時間順序，與播放速度無關。

資料品質：這筆回報能否採信？

正常	三欄皆為有限數值，且不是無效代碼 999。
關注	缺值，但 2 分鐘內有有效前值，可先暫補。
警告	999、無限值等無效回報；或缺值無前值、前值已超過 2 分鐘。999 即使可補仍警告。

999 不當作設備超標；補值不改原始紀錄。穩定同值只記錄，不直接當成回傳故障。

運轉觀察：數值組合和平常相近嗎？

無分數：顯示資料不足。有暫補：等待新回報確認。原始三欄有效時，分數 ⩾98 為「與平常不同」，否則「與平常相近」。

AOI 設備監測：外部檢測怎麼說？

當筆 label 為 normal 顯示正常，abnormal 顯示異常；可與設備綜合評估不同。

Isolation Forest：先學基準，再把每筆差異轉成分數



模型以當筆溫度、壓力與振動的組合判斷差異，共 100 棵樹、random_state=42。越容易被隨機切分孤立，原始異常分數 r = -score_samples(x) 通常越高。監測期間只更新評分，不重新訓練。[4]

$$score = 100 \times (L + R) / (2 \times N)$$

L／R：校準原始分數中，小於／小於等於 r 的筆數；N 為有效校準筆數（本次 50）。同分取中間排名；分數越接近 100，與基準差異越大，不代表故障機率。

98.6%	94.7%	96.6%	0.983
精確率 Precision	召回率 Recall	F1 綜合指標	AP 排序指標

237 筆完整量測參與評估，排除 13 筆缺值／999。以突發、溫度漂移及聯合灰區窗口評估「單筆分數 ⩾98」；AP 採原始分數。152 筆事件外正常情境無新模型關注。主種子參與開發，結果不是跨種子泛化或整合風險準確率。[4]

17:00 模型已警告；17:09 溫度才嚴格超標，提前 9 分鐘

設備綜合評估：警告　AOI設備監測：正常　資料品質：正常
運轉觀察：與平常不同

感測器	原始回報	作業條件	回報狀態
溫度 (°C)	50.2	灰區偏高	有效回報
壓力	1.02	正常範圍	有效回報
振動	0.02	正常範圍	有效回報

處置重點
目前狀況：溫度不在正常範圍
建議處置：
1. 請先確認溫度感測器固定位置，並以現場量測核對讀值。
2. 再檢查馬達負載、冷卻設定；若溫度偏高，留意風扇、散熱通道與潤滑狀態。
3. 持續超標時，通知維修人員依現場程序評估降載或停機檢查。
優先檢查方向：冷卻、溫控或負載改變
工單 WO-E0005：已備妥草稿，待確認。

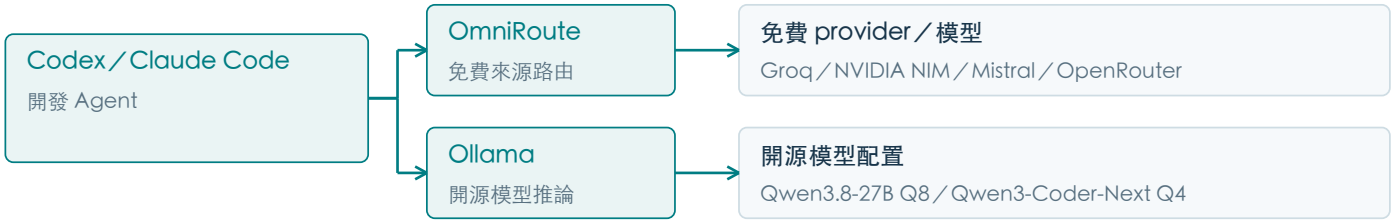
工單草稿 2 份 · 待確認　本機規則模板

圖 3 | 第 301 筆溫度 50.2° C、分數 100；連續 3 筆高分使設備升為警告，AOI 與資料品質仍正常。第 310 筆才超過 52° C。上圖為純終端狀態與檢查建議節錄；提前量依資料時間。[2][4]

ALL FREE AI TOOLS

OmniRoute 與 Ollama：兩個並列的開發 Agent 模型通道

我討論計畫、審查程式與結果並授權。Codex／Claude Code Agent 操作檔案與工具，下圖兩個通道皆可提供開發推論，依任務需求設定，未用會員方案。背景初稿採 Gemini Deep Research 免費網頁版。[5]



兩通道皆支援規劃、程式、驗證與文件。[5][7][8] OmniRoute 是統一模型入口（AI gateway），依組合優先順序路由；來源限流或失敗時可嘗試後續目標，減少人工切換。免費額度由各 provider 提供並受其規則限制，並非無限用量。[6]

我的 OmniRoute 配置與使用證據

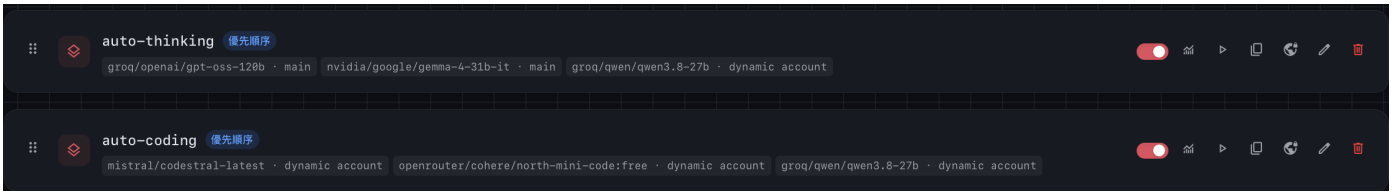


圖 4 | 原始配置節錄：候選路由依優先順序嘗試；實際呼叫來源須看請求紀錄。[5]

規劃 / auto-thinking	Groq gpt-oss-120b → NVIDIA NIM gemma-4-31b-it → Groq qwen3.8-27b
實作 / auto-coding	Mistral codestral-latest → OpenRouter cohere/north-mini-code:free → Groq qwen3.8-27b

紀錄：OpenRouter stealth/crouton-alpha 回應 HTTP 200，亦保留失敗紀錄；來源以最終上游為準，組合可調整。[5]

Skills：讓 Agent 依可重用的方法執行任務

Skills 是 Agent 的可重用任務指引。SKILL.md 記錄適用情境、步驟、工具與驗收標準；LLM 提供推論、Agent 操作工具、skills 指導方法。依固定流程規劃、設計、審查與交付，可減少重述需求、無效修改與多餘 token。[5]

以 grill-me／grilling 釐清規格、ponytail 簡化程式、code-review 核對規格與標準；frontend-design／圖表／PDF 指導視覺與文件，pr 整理證據。Agent 完成實作、測試、除錯、PR 與報告，我分階段驗收及授權。[5]

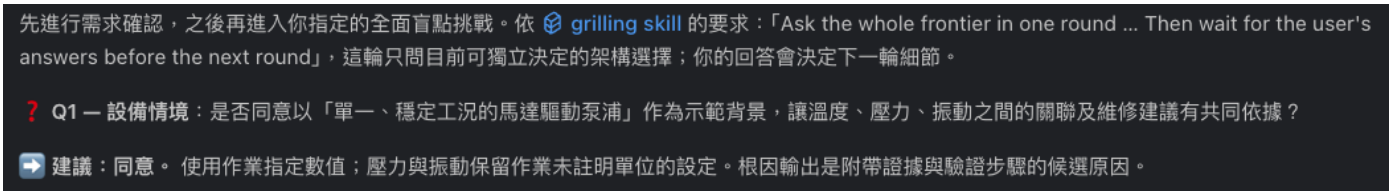


圖 5 | 依 grilling skill 確認設備情境與限制（節錄）；完整截圖見 [5]。

工單草稿：預覽差異，確認後追加修訂

設備或品質事件達警告即建草稿，同事件沿用。警告標「優先檢查」，危急標「緊急」。僅可改問題摘要、工單說明與現場備註，風險／優先程度／證據受保護。輸入「儲存」才追加版本、保留原始快照；告警解除後仍為草稿。[2]



圖 6 | WO-E0005 修改預覽示範：批次、版本、修改前後與確認提示；尚未儲存。